

Örnek 1

$xy' = 2y - \sqrt{xy}$ denkleminin homojen denklem mi değil mi onu araştırınız. Genel çözümü bulunuz

$$y' = \frac{2y - \sqrt{xy}}{x} \quad y' = \frac{2y}{x} - \sqrt{\frac{xy}{x^2}} = \frac{2y}{x} - \sqrt{\frac{y}{x}} \quad y = vx \quad y' = v'x + v$$

denklemi yaparsın

Örnek 2

$$x^2y dx - (x^3 - y^3) dy = 0 \quad \text{genel çözümü?}$$

$$+^3(x^2y) \quad +^3(x^3 - y^3) \Rightarrow \text{homojen}$$

$$y' = \frac{x^2y}{x^3 - y^3} \quad y = vx \quad y' = v'x + v$$

$$v'x + v = \frac{x^3v}{x^3 - v^3} = \frac{\cancel{x^3}v}{\cancel{x^3}(1 - v^3)} = \frac{xv' + v}{1 - v^3} \quad \text{çünkü } xv' + v = \frac{v}{1 - v^3}$$

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{v}{1 - v^3} \quad \frac{1 - v^3}{v^4} dv = \frac{dx}{x}$$

$$\frac{1 - v^3}{v^4} dv = \frac{dx}{x}$$

$$\int \left[\frac{1}{v^4} - \frac{1}{v} \right] dv = \int \frac{dx}{x}$$

$$-\frac{v^3}{3} - \ln(v) = \ln x + C$$

$$-\frac{1}{3} \cdot \frac{v^3}{y^3} - \ln\left(\frac{y}{x}\right) = \ln x + C \quad \begin{matrix} \ln y - \ln x \\ -\ln y + \ln x \end{matrix}$$

Çözümlü Örnek

$$y' = \frac{y + x e^{\frac{y}{x}} + y e^{y/x}}{x + x e^{y/x}}$$

$$y' = \frac{x \left(\frac{y}{x} + e^{\frac{y}{x}} + \frac{y}{x} e^{y/x} \right)}{x(1 + e^{y/x})} \quad \text{verilen denklem homojen denklemdir.}$$

$$y = vx \quad y' = v'x + v$$

$$\frac{v + e^v + v \cdot e^v}{1 + e^v} = v'x + v \rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{v + e^v + v \cdot e^v - v - v \cdot e^v}{1 + e^v} \quad \int \frac{1 + e^v}{e^v} dv = \int \frac{dx}{x}$$

$$-e^{-v} + v = \ln x + C$$

$$-e^{-y/x} + \frac{y}{x} = \ln x + C$$

Özet

$$y' = \frac{y}{x} \left(1 + \ln \frac{y}{x} \right)$$

Homojen hale getirilebilen diferansiyel denklemler!

dx ve dy 'nin katsayıları oluşturan fonksiyonlar düzlemde birer doğru denklemini belirtirler için bu 2 doğrunun birbirlerine olan durumlarına göre uygun bir dönüşüm kullanılarak denklem ya doğrudan değişkenlere ayrılabilir ya da homojen hale getirilebilir

Şimdi bu 2 durumu ayrı ayrı inceleyelim

1- Doğruların birbirlerine paralel olması

Eğer doğrular birbirine paralel ise

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = k \quad \text{orun olmalıdır}$$

bu durumda denklem:

$$[a_1x + b_1y + c_1] dx + [k(a_1x + b_1y) + c_2] dy = 0$$

$$a_1x + b_1y = z \quad \text{uygulanırsa}$$

$$a_1 + b_1y' = z'$$

$$y' = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{k(a_1x + b_1y) + c_2}$$

$$\frac{z' - a_1}{b_1} = \frac{-z + c_1}{kz + c_2}$$

$$z' = f(z)$$